8. Számítási feladat

A kobalt(II)-kloridot az üveg- és porcelánfestésben, lakkok gyártásában használják, ipari előállítása kobalt(II)-oxid és sósav kölcsönhatásán alapul. Vízben jól oldódik, 52,00 °C alatt vizes oldatból hexahidrát formájában kristályosodik ki.

a) Írja fel a kobalt(II)-klorid előállításának reakcióegyenletét!

29,97 g tömegű kobalt(II)-oxidot sztöchiometrikus mennyiségű 35,20 tömegszázalékos, 1,175 g/cm^3 sűrűségű sósavban oldottunk fel, majd az oldatot 20,00 °C-ra hűtöttük. Ekkor 66,98 g tömegű kristályvizes só vált ki.

b) Számítsa ki, mekkora térfogatú sósavra volt szükség a reakcióhoz!

c) Számítsa ki, mekkora tömegű vízmentes kobalt(II)-kloridot old 100,0 g víz 20,00 °C-on!

d) Számítsa ki, mennyi ideig tartana a visszamaradó oldatból 5,000 A erősségű árammal az összes kobalt kiválasztása! ($F = 9{,}650 \cdot 10^4$ C/mol)

e) Mekkora térfogatú, 20,00 °C-os, $9{,}980 \cdot 10^4$ Pa nyomású gáz fejlődne eközben az anódon?

16 pont	